Optimización de la asignación de operadores en ventanilla virtual mediante simulación evento a evento

K4521

Grupo 2

Jonatan Raijman
Guido Gelvan
Ramon Valenzuela
Matias Feldman

Contenidos

01 Introducción

02 Metodología

03 Análisis de Datos

04 Resultados

05 Conclusiones

01

Introducción

Contexto del Sistema

Ventanilla Virtual

La Ventanilla Virtual atiende consultas estudiantiles de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Los usuarios clasifican sus consultas por tema y estas se derivan a dos departamentos clave.

Clasificación por Tema

Consultas sobre INGRESO, SIU GUARANÍ, INSCRIPCIONES, TRAMITES, etc.

Derivación a Departamentos

Cada tema se envía a su departamento correspondiente para su resolución.

Atención y Resolución

Cada departamento gestiona sus solicitudes con su propio equipo y cola.

Problemática y Objetivos del Estudio

Minimizar Tiempos

Reducir el tiempo de atención y respuesta para cada consulta estudiantil.

Optimizar Recursos

Encontrar la cantidad ideal de operadores para minimizar el tiempo ocioso sin afectar la calidad del servicio.

Controlar Costos

Mantener los costos de operación dentro del presupuesto actual asignado por la universidad.

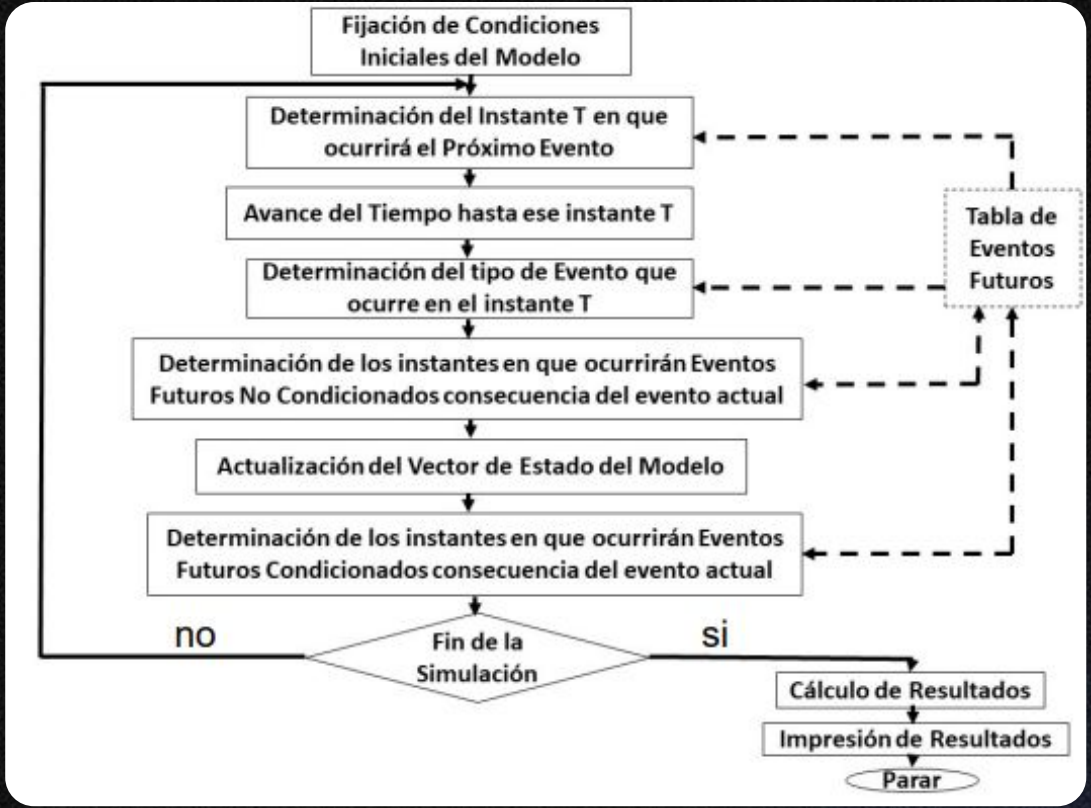
02

Metodología

Metodología de Simulación

Modelo de simulación evento a evento para analizar el flujo de consultas y la interacción con los operadores.

- **Datos:** Se utilizaron datos de consultas del 1/9/2024 al 24/11/2024.
- **Modelado:** Se ajustaron funciones de distribución de probabilidad (fdp) para los tiempos de arribo y atención.
- **Escenarios Evaluados:** Se probaron múltiples configuraciones de operadores para encontrar la óptima.



Variables del Modelo de Simulación

Exógenas (Datos)

IAGA, IAA: Intervalos de arribo. (minutos)

TAGA, TAA: Tiempos de atención.(minutos)

De Control

N: Operadores en GA.

M: Operadores en Alumnos.

De Resultado

PTOA(m). PTOGA(n): Porcentaje Tiempo ocioso.

PRTA, PRTGA: Prom Respuesta por Ticket (min)

PECA, PECGA: Prom Tiempo de espera en cola. (min)

Variables de Estado

NGA: Personas en sistema de GA | **NA:** Personas en sistema de Alumnos

Tablas de eventos - TEI / TEF

TEF	Evento	EFNC	EFC	CONDICIÓN
TPLLGA	Llegada GA	Llegada GA	Salida GA(i)	NGA ≤ N
TPSGA(i)	Salida GA(i)	-	Salida GA(i)	NGA ≥ N
TPLLA	Llegada A	Llegada A	Salida A(x)	NA ≤ M
TPSA(i)	Salida A(x)	-	Salida A(x)	NA ≥ M

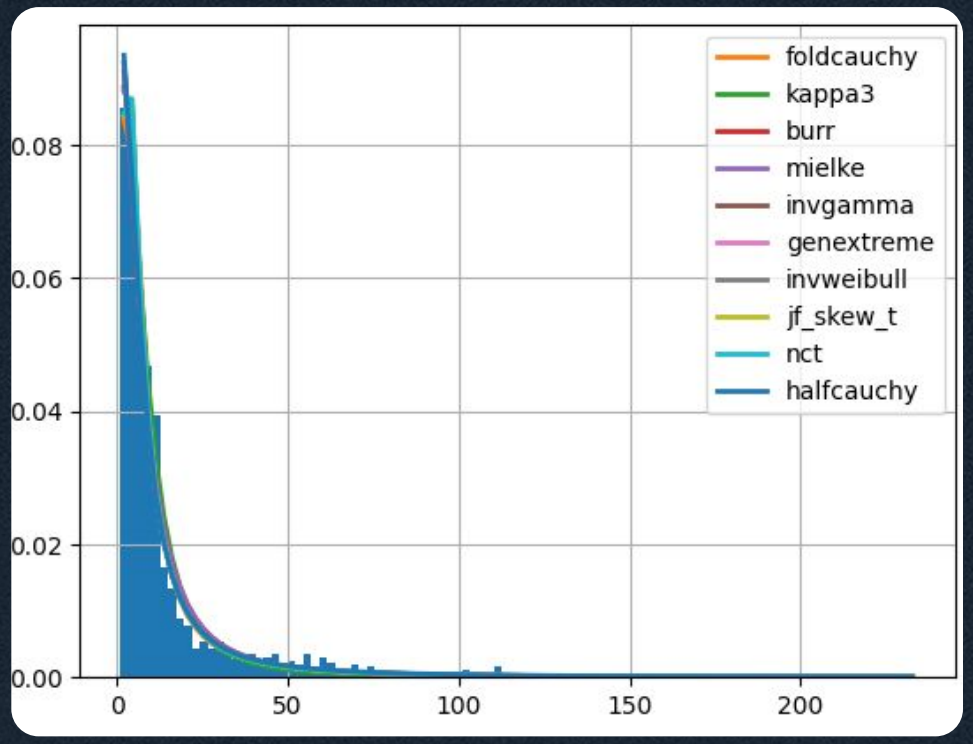
03

Análisis de Datos

Intervalos de Arribos

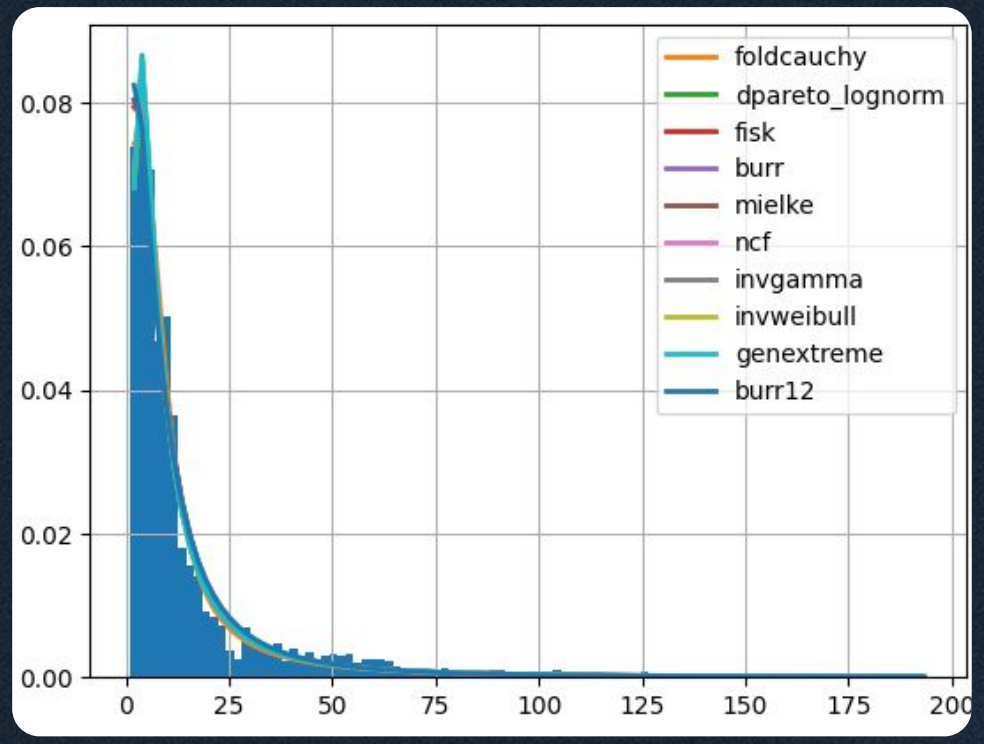
Gestión Académica

Foldcauchy



Dirección de Alumnos

Foldcauchy

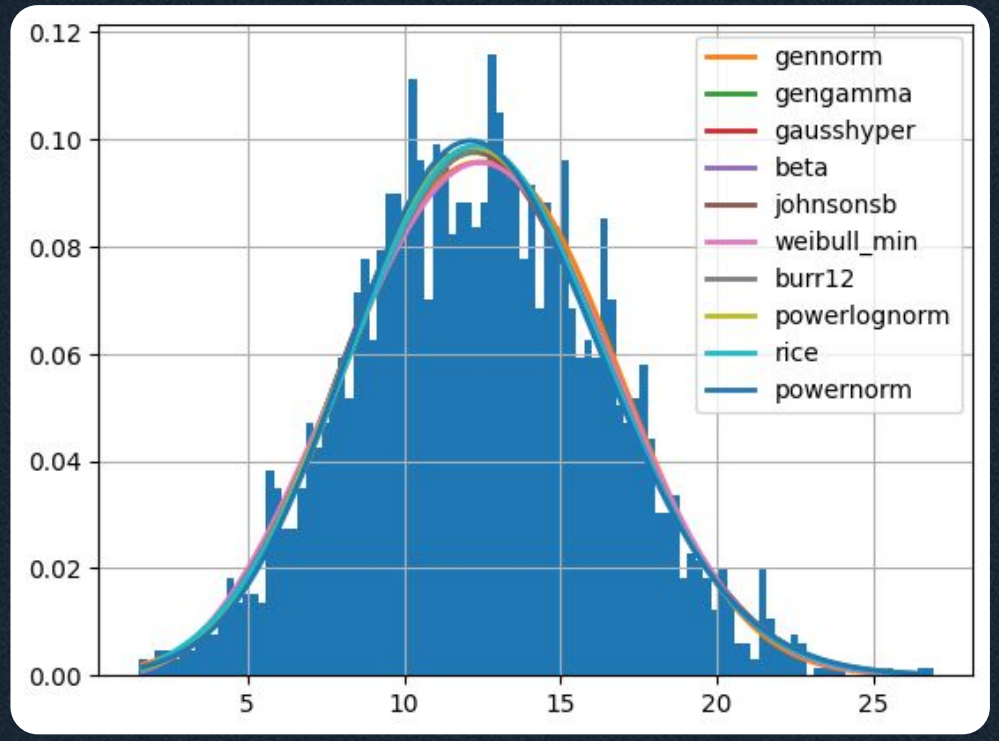


Método de la Inversa

Tiempos de Atención

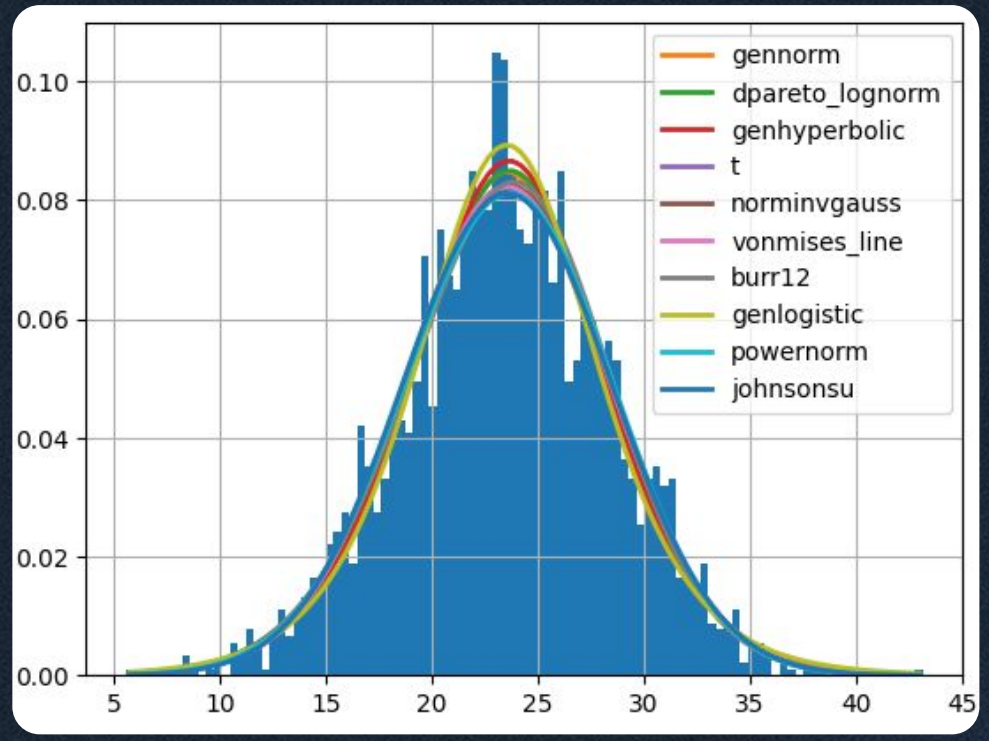
Gestión Académica

Gennorm



Dirección de Alumnos

Gennorm



Método del rechazo

04

Resultados

Escenarios Evaluados

Se simularon 5 configuraciones de operadores para encontrar la óptima.
Cada escenario se ejecutó por un cuatrimestre completo (38,400 minutos).

1 Operador GA
+
1 Operador A

1 Operador GA
+
2 Operadores A

2 Operadores GA
+
1 Operador A

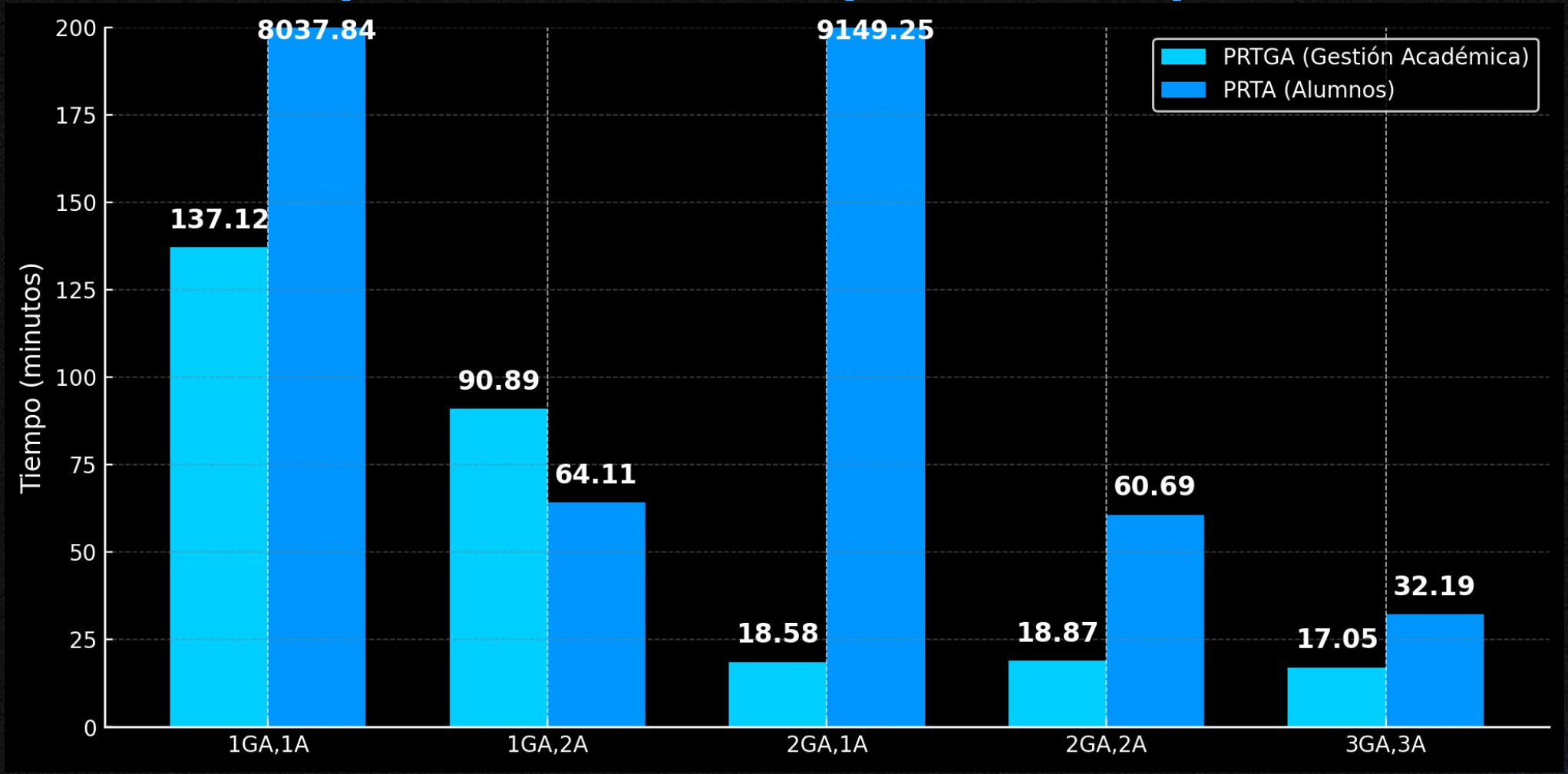
3 Operadores GA
+
3 Operadores A

2 Operadores GA
+
2 Operadores A

Resultados

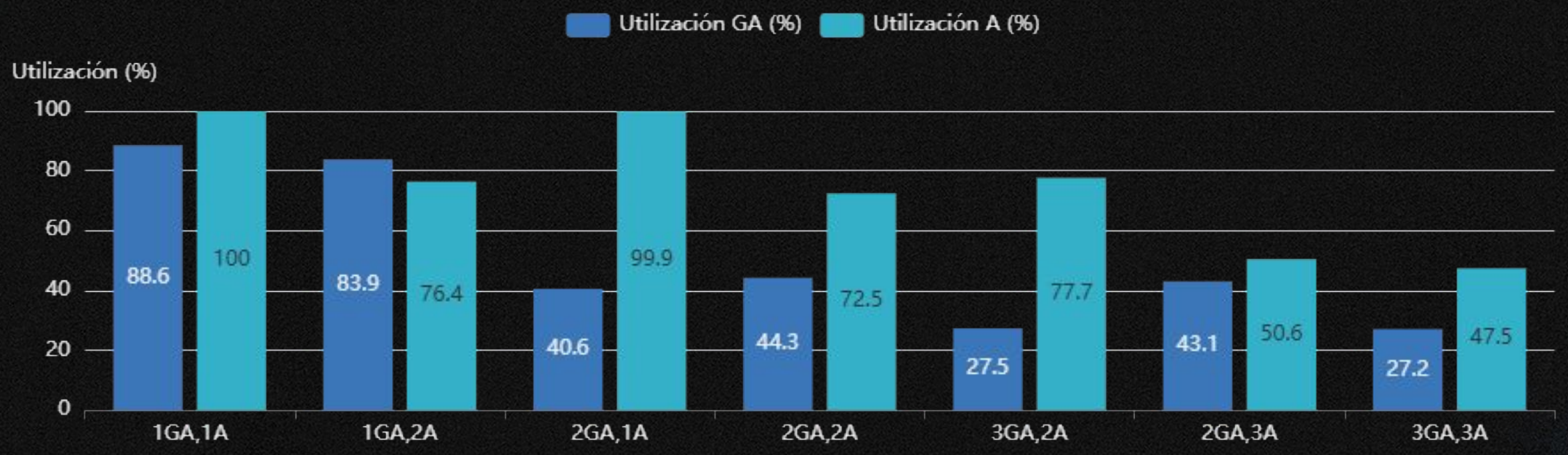
	PRTGA	PRTA	PECGA	PECA	PTOGA(N)	PTOA(M)
1GA, 1A	137.12 min	8037.84 min	124.69 min	8014.11 min	Op1: 11.4%	Op1: 0%
1GA, 2A	90.89 min	64.11 min	78.33 min	40.39 min	Op1: 16.11%	Op1: 21.4% Op2: 25.9%
2GA, 1A	18.58 min	9149.25 min	5.97 min	9125.62 min	Op1: 53.2% Op2: 65.6%	Op1: 0.1%
2GA, 2A	18.87 min	60.69 min	6.33 min	37.07 min	Op1: 49.0% Op2: 62.4%	Op1: 25.2% Op2: 29.8%
3GA, 3A	17.05 min	32.19 min	4.57 min	8.51 min	Op1: 59.7% Op2: 72.6% Op3: 86.1%	Op1: 42.1% Op2: 52.8% Op3: 62.6%

Comparación de Tiempos de Respuesta



La configuración 1 GA y 2 A (resaltada) ofrece el mejor equilibrio.

Análisis de Utilización por Configuración



La configuración óptima (1 GA, 2 A) muestra una utilización alta y equilibrada, evitando tanto la sobrecarga como la ociosidad extrema.

05

Conclusiones

Configuración Óptima de Operadores

1 operador en Gestión Académica y 2 operadores en Alumnos

- **Tiempos Aceptables:** Los tiempos de respuesta en ambos departamentos son correctos.
- **Utilización Adecuada:** Mantiene a los operadores productivos sin sobrecargar.
- **Disminución de Costos:** No requiere incrementar el presupuesto actual, sino que lo disminuye.

Beneficios de la Optimización (Configuración 1 GA, 2 A)

Capacidad de Atención

Permite atender eficientemente **2567 tickets en GA** y **2477 tickets en A** en un cuatrimestre, manejando la carga real de trabajo.

Tiempos de Espera Razonables

Mantiene tiempos de espera en cola adecuados: **78.3 minutos en GA** y **40.4 minutos en A**, manteniendo buena experiencia del usuario.

Reducción de Tiempo Ocioso

Disminuye el tiempo ocioso global del sistema, pasando de una utilización promedio del 58.4% a un **80.2%**, una mejora de 22%.

Mayor Productividad

Aumenta la productividad de cada empleado, reduciendo el tiempo ocioso y manteniendo la eficiencia operativa sin sacrificar la calidad del servicio.

Gracias

Preguntas?